

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»
Факультет «Информационные технологии»

Рабочий график (план) практики

Обучающийся Гоголев Иван Андреевич

Направление подготовки 09.04.04 «Программная инженерия»

программа «Разработка программно-информационных систем»

Курс 1

Форма обучения очная факультет Информационные технологии группа М25-191-1

Вид, тип, способ прохождения практики Учебная практика. Ознакомительная практика

Срок прохождения практики с 01.09.2025 по 28.12.2025

Организация (название), город ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск

Руководитель практики от Университета

Мокроусов Максим Николаевич, к.т.н., зав. каф. АСОИУ

ФИО полностью, должность

Индивидуальное задание на практику: разработка системы для автоматической генерации тестов при подготовке задач для проверяющей системы

Рабочий график (план) практики

Содержание практики (содержание работ)	Срок выполнения	Планируемые результаты
1. Определить тему и направленность ВКР, сформулировать предварительно название темы	22.09.2025	Тема зафиксирована в https://clck.ru/3PFW2M
2. Выполнить первичный аналитический обзор предметной области по теме ВКР (методы решения проблемы, мировые и отечественные достижения, программ-аналоги, проблемы – всё со ссылками на источники)	20.12.2025	Результаты обзора, оформленные в черновом виде
3. Предложить своё решение, описать его укрупненно естественным языком и сформулировать: – проблему; – объект и предмет работы; – цель; – задачи; – предполагаемую научную новизну; – практическую полезность вашей работы.	25.12.2025	Первый вариант введения к ВКР
4. Подготовить отчет о проделанной работе в форме введения и 1 главы с выводами будущей ВКР.	29.12.2025	Отчет о проделанной работе

Ознакомлен с Программой практики и Положением о практике обучающихся ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

Гоголев И.А 01.09.2025,

ФИО обучающегося, подпись, дата

Проведен инструктаж обучающегося по технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка

М.Н. Мокроусов, зав. каф. АСОИУ

ФИО инструктирующего от Университета, должность, подпись, дата

/ М.Н. Мокроусов

«01» сентября 2025

подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи

Задание принял к исполнению:

подпись студента

И.А.Гоголев «01» сентября 2025

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»
(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)

Факультет «Информационные технологии»
Кафедра «Программное обеспечение»
Направление подготовки 09.04.04 «Программная инженерия»

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
Учебная практика. Ознакомительная практика
(наименование типа практики)

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»
(полное наименование профильной организации)

Выполнил обучающийся _____ / И.А.Гоголев _____, М25-191-1/
(подпись) *(ФИО, номер группы)*

Дата сдачи отчета: «29» декабря 2025 г.

Дата аттестации: «29» декабря 2025 г.

Оценка _____

Руководитель практики от
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова _____ / М.Н. Мокроусов, к.т.н., зав.каф. АСОИУ/
(подпись) *(И.О. Фамилия, должность, ученая степень)*

Заведующий кафедрой ПО _____ / М.В. Леонов, д.э.н. /
(подпись) *(И.О. Фамилия, должность, ученая степень)*

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы тестирования занимают важное место в разработке программ. При проведении олимпиад по программированию решение участника проверяется автоматически на заранее подобранном наборе тестов, одинаковом для всех участников. Важность правильного подбора тестов поясним на следующих примерах:

1) Во время проведения занятий по программированию среди школьников была предложена следующая задача: по заданному коду Грея найти его номер при условии сортировки кодов в лексикографическом порядке. При этом ограничения на ввод были такими, что ответ требовал записи в 64-битное число и не мог быть получен путем полного перебора всех кодов. Полное решение должно было использовать элементы комбинаторного анализа. Однако из-за отсутствия тестов с большим ответом, неполные решения получали 100 баллов.

2) Во время участия в одном из чемпионатов Урала по спортивному программированию одна из команд придумала решения за $O(n * \log^2(n))$, путем локального тестирования был найден тест, на котором решение не проходило по времени. Затем была проведена оптимизация решения до времени $O(n * \log(n))$, на что было потрачено 10-15 минут компьютерного времени. При этом тренер команды, решавший вне зачета, также пришел к первому решению, но сразу же послал его на проверку и получил полный балл.

3) Во время дорешивания одного из финалов ВСОШ по информатике была обнаружена следующая проблема: в задаче предполагался набор из 250 тестов. Из-за медленной работы проверяющей системы одна проверка занимала 5 минут, задача являлась самой сложной и решалась в последнюю очередь. Таким образом на ожидание результатов проверки тратилось большая часть компьютерного времени.

Исходя из примеров можно предъявить требования к набору тестов:

- 1) Набор должен отсекал как можно больше неправильных решений
- 2) Набор должен содержать крайние или близкие к краям пространства тестов тесты
- 3) Набор должен быть наименьшим из всех наборов, удовлетворяющих другим условия

1. Объект исследования.

Методы и алгоритмы тестирования программ.

2. Предметом исследования

Алгоритмы автоматической подготовки тестов для задач по спортивному программированию исходя из условия задачи и авторского решения.

3. Актуальность объекта.

В условиях повсеместной цифровизации и роста сложности программ, эффективные методы тестирования становятся критически важными для гарантии их правильности.

4. Актуальность предмета.

Многолетний опыт участия автора в олимпиадах по программированию говорят о важности подготовки хорошего набора тестов для объективного оценивания решений участников. Автоматический генератор тестов увеличит качество и скорость подготовки турниров вузовского и регионального уровней. Кроме того в архиве `bacs.cs.istu.ru` имеются старые задачи со слабым набором тестов, из-за этого возникает необходимость в автоматическом обновлении наборов тестов и перепроверки решений участников.

5. Цель (научная проблема) диссертационного исследования.

Целью исследования является автоматизация процесса подготовки тестов для олимпиадных задач.

6. Задачи диссертационного исследования.

6.1. Проанализировать существующие методы и алгоритмы подготовки тестов для олимпиадных задач

6.2. Разработать программный продукт, который по условию задачи и авторскому решению будет выдавать набор тестов для задачи

6.3. Провести эксперименты по использованию программы для подготовки тестов на старых задачах из архива `bacs.cs.istu.ru`. Метрика результата: среднее количество тестов, среднее время подготовки набора тестов, количество решений, которые прошли старые тесты, но не прошли тесты, предложенные программой.

7. Тип результатов исследования.

Технологическая разработка

8. Основной результат.

Разработать программный комплекс для автоматической генерации тестов и внедрить ее в процесс подготовки олимпиадных задач

9. Гипотеза научной новизны основного результата.

Среднее время подготовки тестов для одной задачи упало с 40 минут до 5 минут.

Экспериментально установлено, что наборы тестов, сгенерированные для старых задач, отсеяли не менее 20% от решений, которые до этого считались правильными.

10. Положения, выносимые на защиту (основные результаты):

1. В работе выполнен анализ существующих подходов к подготовке тестов для олимпиадных задач

2. Предложен подход к автоматической генерации тестов

3. Установлены наиболее важные группы тестов (случайные, на основе потокового графа и т.д.).

4. Разработана программа для автоматической генерации тестов

6. Обоснована эффективность программы за счет проверки на старых задачах из архива.

ЗАДАЧА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕСТОВ

Введем основные понятия и определим конкретные задачи, возникающие при подготовке тестов.

Основные компоненты задачи по программированию представлены в табл.1.

Табл.1

Основные компоненты задачи

№	Название	Обязательность
1	Условие	+
2	Авторское решение	+
3	Дополнительные решения	-
4	Чекер	+
5	Набор тестов	+
6	Валидатор	-
7	Разбор	-

Также возможны и иные компоненты. Поясним некоторые компоненты:

1)Авторское решение – решение, которое считается правильным, решения участников будет сверяться с ним

2)Дополнительные решения могут решать как всю задачу целиком, так и только некоторые подзадачи. Дополнительное решение также может быть неправильным

3)Чекер проверяет вывод участника, удаляя лишние символы, а также без чекера не обойтись в задачах с несколькими правильными ответами

4)Валидатор проверяет тесты на согласованность с ограничениями.

Перейдем к условиям, которые накладываются на тест. Входные данные в тесте идут в строгом порядке, то есть представляют кортеж переменной от теста к тесту длины n :

$$x = (x_i)_{i=1}^n$$

Каждый элемент теста имеет строгий тип:

$$x_i \in A_i, i = 1, \dots, n,$$

Где A_i – множество возможных значений.

Каждый элемент теста ограничен по своему размеру, например, в битовом представлении:

$$|A_i| < \infty, i = 1..n$$

Таким образом по правилу произведения:

$$|X| = |\{x\}| < \infty,$$

Где X – множество кортежей, удовлетворяющих ограничениям на отдельные элементы.

Приведем примеры задач и множеств X в них

Пример 1. Номер кода Грея

Дан код Грея, длиной < 50 символов, найти номер данного кода, при условии сортировки в лексикографическом порядке.

$$x = (x_1, s_1), 1 \leq x_1 < 50, |s_1| = x_1, s_1[i] \in \{0,1\}$$

Пример 2. Следующий код Грея

Дан код Грея как в примере 1 найти следующий код Грея, гарантируется что он существует.

Пример 2 показывает, что не все тесты, удовлетворяющие условиям на отдельные элементы являются корректными, поэтому определим функцию, отвечающую валидатору:

$$val: X \rightarrow \{0,1\}$$

Назовем пространством тестов множество:

$$T = \{x | x \in X, val(x) = 1\}$$

Назовем набором тестов подмножество:

$$TS \subseteq T$$

Однако не любое TS является приемлемым, определим множество:

$$GOOD = \{ts | ts \subseteq T, ts - \text{хороший}\}$$

Критерием «хорошести» чаще всего является экспертная оценка набора тестов, однако для автоматической генерации тестов необходимо разработать вычисляемые метрики.

Задача автоматической подготовки тестов: по подмножеству из табл. 1 подготовить набор $ts \in GOOD$

Задача подготовки тестов сводится к следующим подзадачам:

1)Формализация элементов задачи, приведение их к математическому виду

2)Разработка критериев качества тестов

3)Разработка алгоритмов для автоматической генерации тестов

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Проверяющие системы [7],[8],[9] имеют различную скорость проверки решений. Однако мы будем накладывать ограничение на $|ts| < 200$, набор тестов с таким ограничением может быть выполнен в любой системе за разумное время.

Для подготовки задач часто используется система polygon[10], при этом разработаны программы для автоматической пересылки задач из [10] в [7-9].

1 Пространство тестов

С математической точки зрения одним из способов исследования конечных множеств является полный поэлементный просмотр. В области тестов это означает, что $ts = T$. Такой подход является наиболее правильным, когда $|T|$ невелико. При разработке используются методы полного перебора, описанные в книгах по алгоритмам, например [11-13]

2 Подготовка тестов вручную

Данный подход является наиболее старым, практические руководства описаны в статьях ресурса[8]

3 Написание генераторов

Данный подход является развитием предыдущего. Поясним его на примере:

Пример 3

Пусть входом программы является граф. Один из крайних случаев является полный граф на n вершинах. Вместо ввода теста во входной файл с помощью клавиатуры, пишется программа, генерирующая полный граф.

Практические руководства описаны в статьях ресурса[8], в [10] реализована поддержка генераторов.

4 Случайные тесты

Методы теории вероятности и математической статистики[16] активно используются при подготовке тестов. При генерации тестов таким способом стараются добиться равномерного распределения на T .

Генерация случайных чисел подробно описана в [12]. Пример генерации более сложных структур[14].

Как известно[17] объем гипершара распределен у его поверхности. Поэтому при равномерном распределении будут сгенерированы не только внутренние точки пространства тестов, но и близкие к его границе.

5 Генетические алгоритмы

Общая теория генетических алгоритмов описана в [5]. В [3] описано использование генетического алгоритма при подготовке тестов. В качестве функции приспособленности используют количество рекурсивных запусков или количество прохождения программы самой глубокой вложенности блоков.

6 Общими методами тестирования ПО

При наличии одного или нескольких правильных решений, тесты можно составлять общими методами тестирования ПО: тестирование граничных условий, тестирование покрытиями потокового графа и др.

Подробно эти методы описаны в [15]. Для автоматической реализации этих методов, необходим программный анализ кода.

7 Генерация с помощью LLM

При генерации тестов другими методами используется либо уже формализованная модель задачи, либо валидатор, который представляет собой программу на языке программирования.

Сложность использования условия задачи заключается в трудоемкости формализации текста на естественном языке. Существуют различные подходы к семантическому анализу текстов [18],[20],[6].

Одним из подходов является использование языковых моделей [19]. Данный подход рассмотрен в работе [21].

Недостатком подходов 1-6 является их неавтоматический или полуавтоматический характер. Подход 7 часто дает набор тестов плохого качества. Таким образом необходимо разработать систему для автоматической генерации тестов, которые будут удовлетворять определенным критериям качества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1.Селетков С. Г. Методология диссертационного исследования. - 2 изд. - М.: Юрайт, 2025. - 281 с.
- 2.Селетков С.Г. Вопросы подготовки магистерской диссертации // Высшее образование в России. – 2007 - №7. – С. 94 – 96
- 3.Буздалов М.В. Генерация тестов для олимпиадных задач по программированию с использованием генетических алгоритмов // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. - 2011. - С. 72-77.
- 4.Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. - 1 изд. - М: Мир, 1982. - 416 с.
- 5.Mitchell M. An Introduction to Genetic Algorithms. - Massachusetts: MIT Press, 1999. - 158 p.
- 6.Гоголев И.А., Тарасов В.Г. Метод генерации кода из описания на естественном языке с анализом семантики слов и исправлением ошибки // Сборник трудов конференции «ИТНПиО». - Ижевск : 2025. - С. 81-86.
- 7.Система автоматической проверки Bacs URL: bacs.cs.istu.ru
- 8.Система автоматической проверки Codeforces URL: codeforces.com
- 9.Система автоматической проверки Yandex Contest URL: contest.yandex.ru
- 10.Система подготовки задач Polygon URL: polygon.codeforces.com
- 11.Кнут, Д. Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы / Д. Кнут. - М.: Диалектика, 2019. - 720 с.
- 12.Кнут, Д. Искусство программирования. Т. 2. Получисленные алгоритмы. / Д. Кнут. - М.: Вильямс, 2013. - 832 с.
- 13.Кнут, Д. Искусство программирования, том 4А. Комбинаторные алгоритмы, часть 1 / Д. Кнут. - М.: Вильямс И.Д., 2013. - 960 с.
- 14.Генерация случайных графов на python 3 URL: <https://github.com/deyuan/random-graph-generator>
- 15.Г.Майерс Искусство тетирования программ Москва: Финансы и статистика, 1982 — 173 с.
16. В.Феллер Введение в теорию вероятностей и ее приложения Москва: Мир, 1984 — 527 с.

17. Avrim Blum, John Hopcroft, and Ravi Kannan Foundations of Data Science Cambridge: Cambridge University Press, 2020 — 486 с.

18. Daniel Jurafsky and James H. Martin. 2025. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models, 3rd edition. Online manuscript released January 12, 2025. <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3>.

19. Sinan Ozdemir, Quick Start Guide to Large Language Models: Strategies and Best Practices for Using ChatGPT and Other LLMs, Addison-Wesley Professional, 2023

20. Малявко А.А. Формальные языки и компиляторы: учеб. пособие для вузов / А.А.Малявко. – М.: Издательство Юрайт, 2018 г. – 429 с. – Серия: Университеты России. – ISBN: 978-5-534-04288-7

21. Смирнова, Ю. А., Скрипник, В. В., Головкин, Ю. А. Алгоритм генерации тестов для олимпиадных задач по программированию [Текст] / Ю. А. Смирнова, В. В. Скрипник, Ю. А. Головкин // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. — 2024. — № 2. — С. 102-110.